



中华人民共和国国家标准

GB/T 41429—2022



消费品安全大数据系统结构规范

Specification for big data system structure of consumer product safety

2022-04-15 发布

2022-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本原则 2

5 消费品安全大数据系统建设数据基本要求 2

6 消费品安全大数据系统结构 3

参考文献..... 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会(SAC/TC 508)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、合肥鸿儒信息科技有限公司、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司、安徽磐石办公物资有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公司、厦门银祥集团有限公司、安徽省质量和标准化研究院、浙江省产品质量安全科学研究院、中国石油大学(北京)、南京航空航天大学、内蒙古自治区产品质量检验研究院、浙江工商大学、许昌市质量技术监督检验检测中心。

本文件主要起草人：许应成、周慧忠、王海燕、宁秀丽、吴倩、曹静、姜侃、祝小艳、王寒冰、蔡华利、裴飞、叶如意、江洲、赵刚、张志刚、陈卫哲、蔡延新、卢稳、李明、胡涛、秦小麟、刘文波、李显光、刘文格、庞文婷、顾惠波、岳晓兰、叶洪波。

消费品安全大数据系统结构规范

1 范围

本文件规定了消费品安全大数据系统的基本原则、建设要求、系统结构等内容。
本文件适用于开展消费品安全大数据系统建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29263 信息技术 面向服务的体系结构(SOA)应用的总体技术要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品，包括产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。

[来源：GB/T 35248—2017, 2.2]

3.2

消费品安全 consumer product safety

消费品免除了不可接受风险的状态。

[来源：GB/T 28803—2012, 3.4]

3.3

大数据 big data

具有体量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征并且难以用传统数据体系结构有效处理的包括大量数据集的数据。

[来源：GB/T 35295—2017, 2.1.1]

3.4

大数据系统 big data system

实现大数据参考体系结构的全部或部分功能的系统。

[来源：GB/T 35295—2017, 2.1.14]

3.5

结构化数据 structured data

一种数据表示形式，按此种形式，由数据元素汇集而成的每个记录的结构都是一致的并且可以使用关系模型予以有效描述。

[来源：GB/T 35295—2017, 2.2.13]



3.6

非结构化数据 unstructured data

不具有预定义模型或未以预定义方式组织的数据。

[来源:GB/T 35295—2017,2.1.25]

3.7

云计算 cloud computing

一种通过网络将伸缩性、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。

注:资源包括服务器、操作系统、网络、软件、应用和存储设备等。

[来源:GB/T 32400—2015,3.2.5]

4 基本原则



4.1 功能性

消费品安全大数据系统应具备对消费品安全数据进行收集、存储、预处理、分析和应用等功能的综合系统。

4.2 可靠性

消费品安全大数据系统应具备故障检测及预警、发生故障时可自动地进行重启或平滑切换到备份模块的功能。

4.3 兼容性

消费品安全大数据系统应对硬件和软件具备较好的兼容性。

4.4 安全性

消费品安全大数据系统应具备用户认证、权限管理、数据备份和恢复等功能,以确保数据的安全性。

4.5 可扩展性

消费品安全大数据系统应具备集群在线扩容和兼容功能,以确保平台的可扩展性。

4.6 可维护性

消费品安全大数据系统应具备集群状态监控、告警管理、审计日志和配置管理等功能,以确保平台的可维护性。

4.7 易用性

消费品安全大数据系统应面向大众化,不但专业人员、业务人员可以用,普通消费者也可以使用。

5 消费品安全大数据系统建设数据基本要求

消费品安全大数据满足大数据定义的基本要求:

- a) 体量构成大数据的数据集规模,应达到 PB 级;
- b) 数据可能来自多个数据仓库、数据领域或多种数据类型;

- c) 数据速度快,能够持续获得;
- d) 数据真实,且动态变化。

6 消费品安全大数据系统结构

6.1 总则

消费品安全大数据系统结构一般由基础设施层、数据资源层、数据管理层、计算分析层和应用服务层等五个层次组成,如图 1 所示。

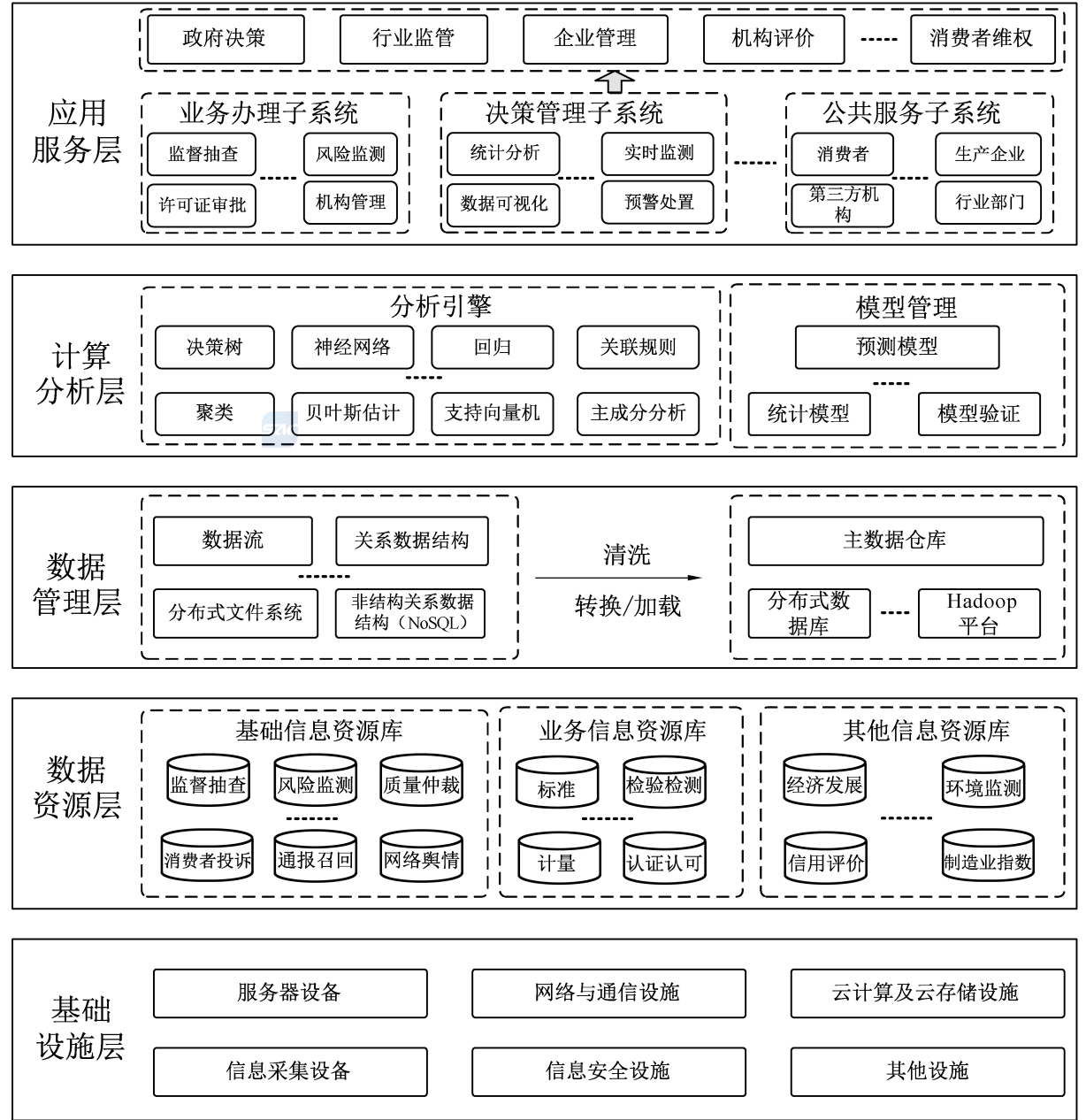


图 1 消费品安全大数据系统结构

6.2 基础设施层

基础设施层包括服务器设备、网络与通信设施、云计算及云存储设施、信息采集设备、信息安全设施等。

6.3 数据资源层

6.3.1 概述

数据资源层实现对消费品安全结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的集中管理,为消费品安全大数据系统提供统一的数据来源,包括了基础信息资源库、业务信息资源库和其他信息资源库。

6.3.2 基础信息资源库

基础信息资源库包括了监督抽查、风险监测、消费者投诉、通报召回、质量仲裁、伤害和事故检测等数据,以及社交媒体信息。

6.3.3 业务信息资源库

业务信息资源库汇聚了计量、标准、检验检测、认证认可等信息。

6.3.4 其他信息资源库

其他信息资源库包括新兴消费品产生的各类实时数据、宏观经济、环境保护以及社会信用等信息。

6.4 数据管理层

数据管理层负责从数据资源层获取数据,通过清洗、转换和加载等技术手段,以分布式文件系统、NoSQL、数据流、关系数据结构等存储类型,将原始数据或加工处理后的数据存储到主数据仓库、分布式数据库和 Hadoop 平台等。数据管理层的总体技术要求应符合 GB/T 29263 的规定。

6.5 计算分析层

计算分析层是指运用数据挖掘、机器学习等分析技术从消费品安全大数据中发现知识的过程,包括分析引擎和模型管理两部分。分析引擎中常用的方法包括决策树、神经网络、回归、关联规则、聚类、贝叶斯估计、支持向量机、主成分分析等;模型管理包括预测模型、统计模型以及模型验证等。

6.6 应用服务层

6.6.1 概述

应用服务层通过业务办理、指挥决策、公共服务等子系统为政府决策、行业监管、企业管理、机构评价和消费者维权等提供应用服务,一般包括但不限于业务办理子系统、决策管理子系统和公共服务子系统。

6.6.2 业务办理子系统

业务办理子系统主要实现对监督抽查、生产许可证网上审批、检测检验技术机构分类监管、质量安全风险监测等业务的日常管理。

6.6.3 决策管理子系统

决策管理子系统是在对产品数据、质量检测数据、质量安全舆情等海量信息融合、分析和挖掘的基础上,利用可视化技术对重点产品、重点区域的质量进行动态监测、分析与预警。

6.6.4 公共服务子系统

公共服务子系统是为了满足不同群体对产品质量监督的需求而搭建的,为消费者、生产企业、行业监管部门等提供专业化、个性化和多样化的质量服务。



参 考 文 献

- [1] GB/T 28803—2012 消费品安全风险管理导则
 - [2] GB/T 32400—2015 信息技术 云计算 概览与词汇
 - [3] GB/T 35248—2017 消费品安全 供应商指南
 - [4] GB/T 35295—2017 信息技术 大数据 术语
-

